4　閉区間 $[0,1]$ 上で定義された次の 2 つの連続函数列を考える.

$$(a)\quad \left\{\frac{x}{1+nx}\right\}_{n\in\mathbb{N}} \qquad (b)\quad \left\{\frac{nx}{1+n^2x^2}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$$

次の問に答えよ.

(1) $n\to\infty$ のとき，(a) の函数列が $[0,1]$ 上 0 に一様収束することを示せ.

(2) $n\to\infty$ のとき，(b) の函数列が $[0,1]$ 上 0 に一様収束しないことを示せ.